Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 1

La función de Fresnel es $S(x) = \displaystyle\int_0^x \operatorname{sen}\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt$.

a) Calcula $S'(x)$ y $S''(x)$.
b) Encuentra los extremos locales de S en $(0, 2)$.
c) Encuentra sus puntos de inflexión en $(0, 2)$.

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.3.

Respuesta

a) $S'(x) = \operatorname{sen}\frac{\pi x^2}{2}$, $S''(x) = \pi x \cos\frac{\pi x^2}{2}$. b) Máximo local en $x = \sqrt{2}$. c) $x = 1$ y $x = \sqrt{3}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Derivadas

$S'(x) = \operatorname{sen}\frac{\pi x^2}{2}$ (TFC); $S''(x) = \pi x \cos\frac{\pi x^2}{2}$ (cadena).

2 b) Críticos

$\operatorname{sen}\frac{\pi x^2}{2} = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi x^2}{2} = k\pi \Leftrightarrow x^2 = 2k$: en $(0, 2)$, $x = \sqrt{2}$.

3 b) Clasifica

$S' > 0$ en $(0, \sqrt{2})$ y < 0 en $(\sqrt{2}, 2)$: máximo local en $\sqrt{2}$.

4 c) Inflexión

$\cos\frac{\pi x^2}{2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 + 2k$: $x = 1$ y $x = \sqrt{3}$, donde S'' cambia de signo.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Derivadas	**2 pts**
b) Extremos	**2 pts**
c) Inflexión	**2 pts**

Idea clave. El TFC permite estudiar funciones definidas por integrales que no se pueden calcular.